

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
7	3	1	2	0	3							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 26. November 2025



IHK

Abschlussprüfung Winter 2025/26

1203

2 Sicherstellen der Datenqualität

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Weitergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZIPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die AMAG Soft GmbH ist erfolgreich bei der Entwicklung mobiler Apps. Sie hat Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Social Media und Gastronomie entwickelt und erfolgreich auf dem Markt platziert.

Ein besonderer Fokus liegt auf Dienstleistungen im Bereich der Speicherung, Bereitstellung und Analyse von Daten ihrer Kunden.

1. Aufgabe (27 Punkte)

Der Familienbetrieb „Marios Eiszauber“ betreibt deutschlandweit mehrere Eisdielen und Eiswagen.

Der verregnete und wechselhafte Sommer hat morgens bei der Befüllung der Eiswagen zu häufigen Fehleinschätzungen der erwarteten Absatzmenge geführt. Abends kehren deshalb die Eiswagen mit teils erheblichen Restmengen Eis zurück, die entsorgt werden müssen. Dadurch ist der Gewinn in diesem Jahr stark gesunken.

Die AMAG Soft GmbH ist beauftragt, die vorhandene Materialbeschaffungssoftware mittels Maschine Learning-Verfahren zu erweitern, um bessere Prognosen für die Absatzmenge A zu erhalten. Sie sollen prüfen, ob das Modul „Lineare Regression“ für diese Aufgabenstellung geeignet ist.

Folgender Datenauszug für die verkaufte Absatzmenge A von Eiskugeln in Abhängigkeit von der maximalen Tagestemperatur T liegt exemplarisch für einen Eiswagen vor.

Nr	Temperatur T/[°C]	Absatzmenge A/ [Eiskugeln]
1	1	0
2	4	10
3	13	10
4	14	40
5	18	180
6	24	180
7	25	230
8	28	350
9	32	360
10	35	405
11	40	360
12	42	350

- a) Übertragen Sie die vorliegenden Datenpunkte für die weitere Analyse in das auf Seite 5 abgebildete Koordinatensystem, wobei erster und letzter Datenpunkt schon eingetragen sind. 7 Punkte

(Die schon eingezeichnete Gerade bezieht sich auf Aufgabenteil c)

- b) Das bereits im Einsatz befindliche Software-Modul zur Linearen Regression liefert folgende Regressionskonstanten:

$$\beta_0 = -50.0, \beta_1 = 10.0$$

Zeichnen Sie die entsprechende Regressionsgerade für den Bereich $0 \leq T \leq 45$ °C in das Diagramm ein.

3 Punkte

Lineare Regression

gegeben: Datensatz $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$

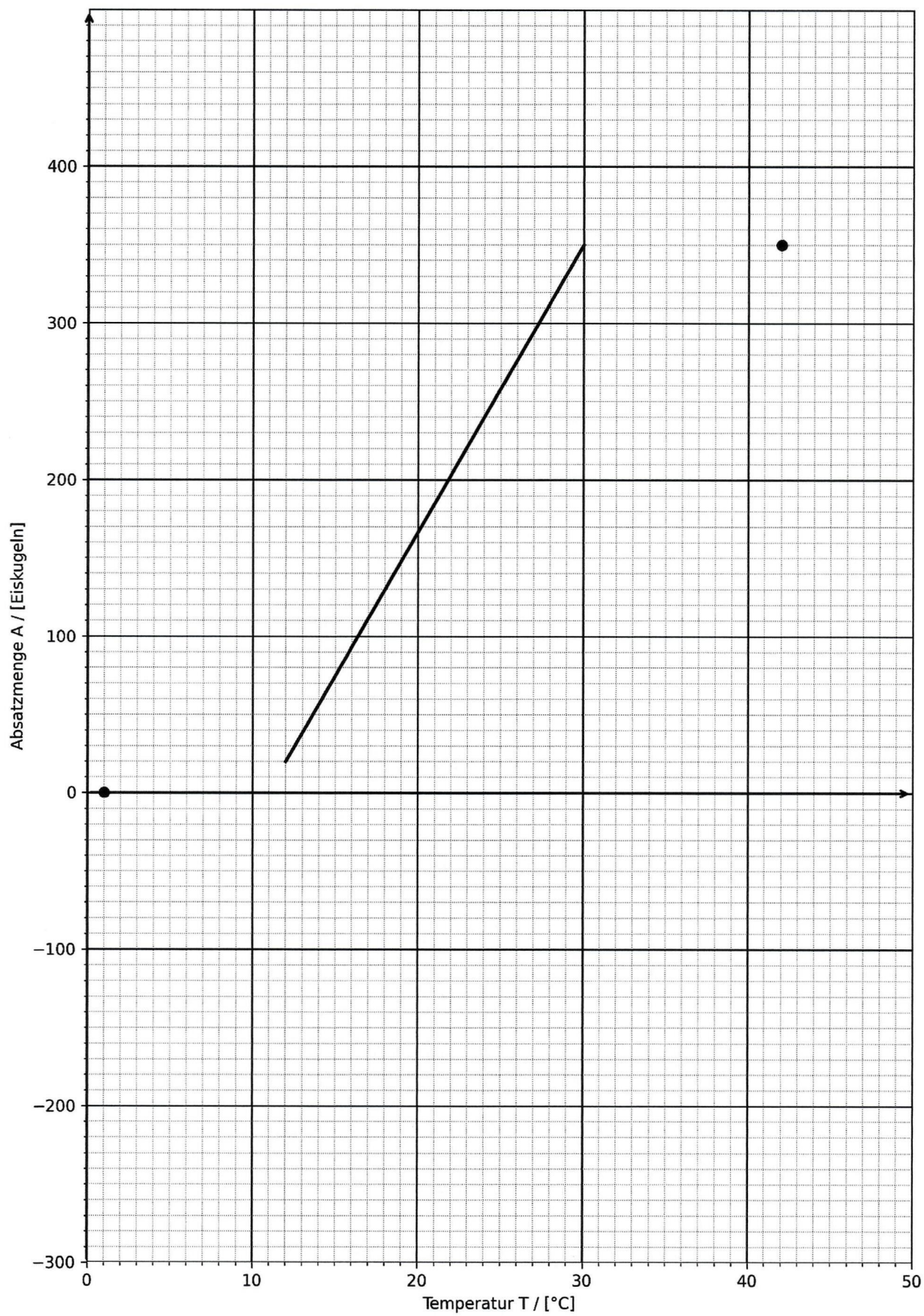
Vorhersage: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ (Regressionsgerade)

Tatsächlicher Wert:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

Ziel: Minimiere ϵ mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate:

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \rightarrow Min!$$



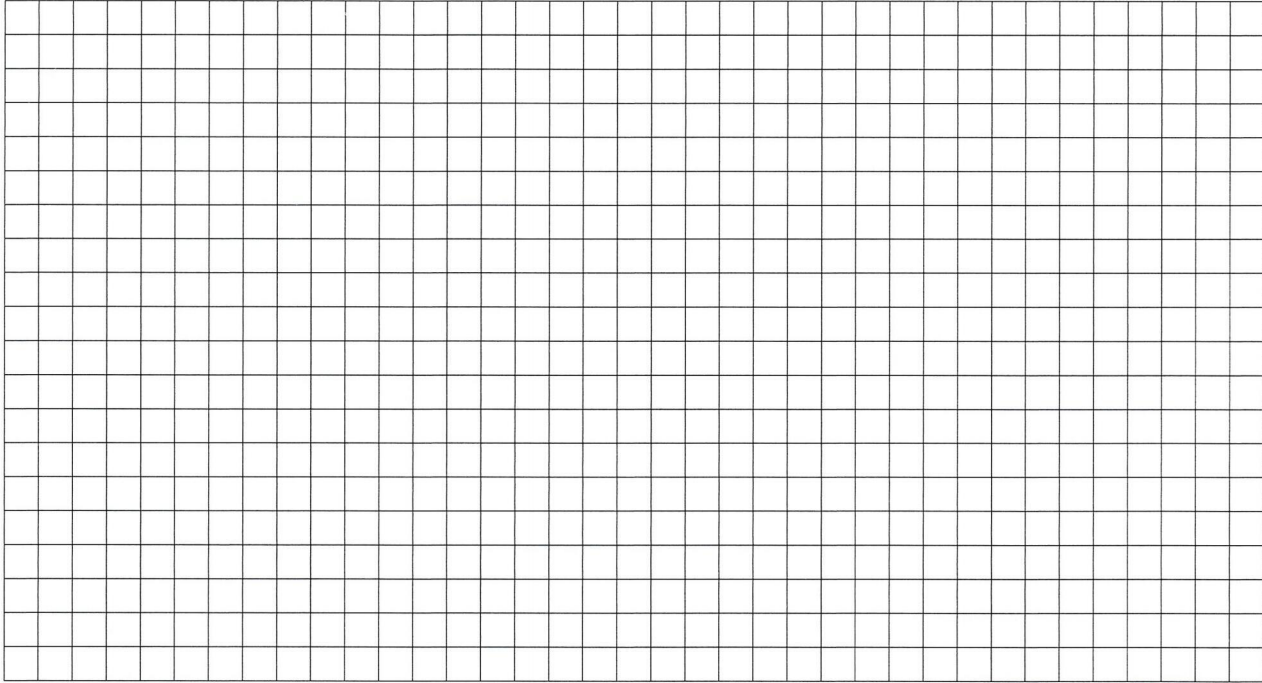
Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

- c) In einem ersten Test bemängelt der Kunde eine Unterschätzung gerade in dem für sein Geschäft relevanten Temperaturbereich von $12\text{ °C} \leq T \leq 30\text{ °C}$.

Eine zusätzliche Regressionsgerade, die **diesen** Temperaturbereich bestmöglich beschreibt, ist bereits in das Koordinatensystem eingezeichnet.

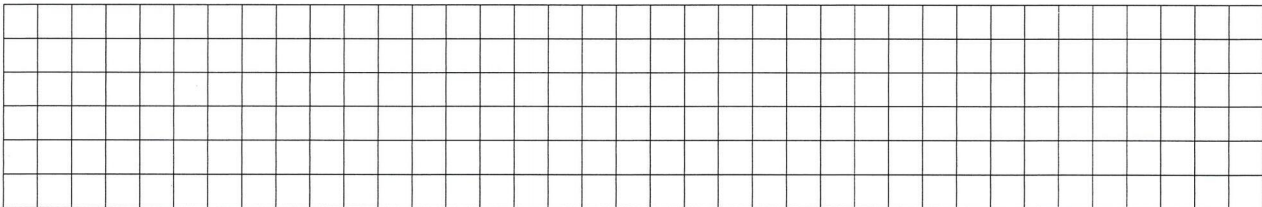
Ermitteln Sie grafisch aus dieser Gerade die Regressionskonstanten β_0 und β_1 . Zeichnen Sie dazu ein geeignetes Steigungsdreieck ein. Der Rechenweg ist anzugeben. 5 Punkte



- d) Sie sollen die beiden Varianten miteinander vergleichen.

da) Berechnen Sie den prognostizierten Wert $T_{\text{regression}}(28\text{ °C})$ des Linearen Regressions-Moduls aus Aufgabenteil b).

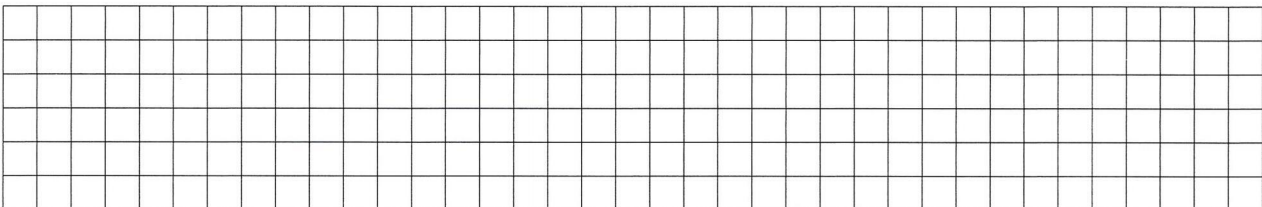
3 Punkte



db) Berechnen Sie den prognostizierten Wert $T_{\text{grafisch}}(28\text{ °C})$ aus Ihrem grafisch ermittelten Model aus Aufgabenteil c).

3 Punkte

Wenn Sie die Teilaufgabe c) nicht lösen konnten, verwenden Sie für die Berechnung von $T_{\text{grafisch}}(28\text{ °C})$ die Werte $\beta_0 = -150.0$, $\beta_1 = 15.0$.



dc) Erläutern Sie, wie es zu diesen Abweichungen kommt.

3 Punkte

dd) Machen Sie einen Verbesserungsvorschlag für bessere Ergebnisse des Moduls „Lineare Regression“ im für den Eisverkauf wichtigen Temperaturverlauf $12\text{ °C} \leq T \leq 30\text{ °C}$ und begründen Sie Ihre Antwort. 3 Punkte

Korrekturrand

2. Aufgabe (25 Punkte)

Die Eiscafe-Kette „Marios Eiszauber“ möchte die Daten ihrer Standorte zur besseren Analyse zukünftig zentral verwalten. Eine Umsetzung ist als Data Warehouse geplant.

a) Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang folgende Begriffe. 4 Punkte

- Data Mart

Ein **Data Mart** stellt eine Kopie eines Ausschnitts eines Data Warehouses dar, das für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Nutzergruppe (Abteilung) ausgewählt und angepasst wurde.

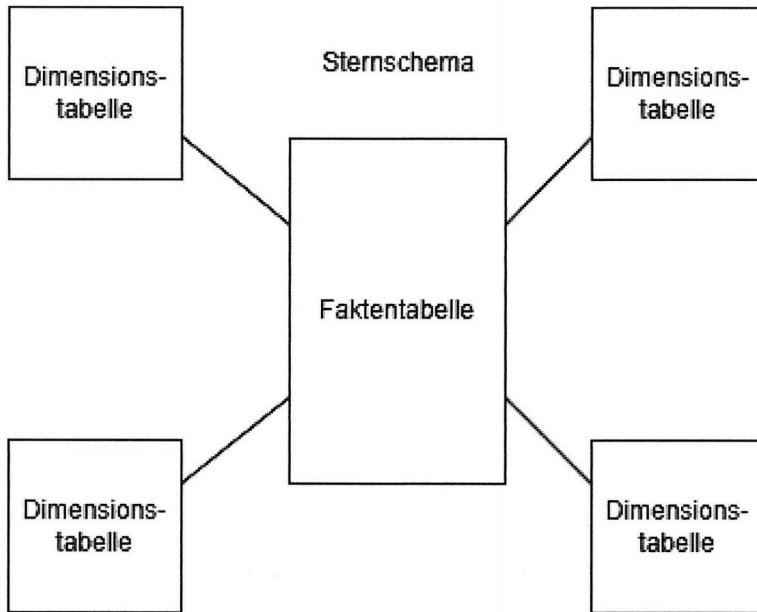
- Data Warehouse

- Data Lake

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

- b) Für das Data Warehouse soll ein dimensionales Datenmodell (Sternschema) erzeugt werden. Sie sollen die Faktentabelle „Transaktion“ erstellen.



Faktentabelle Transaktion

Transaktions_ID (PK)	Datum	Uhrzeit	Kunden_ID	Becher_ID	Preis	Service_ID	Tisch_ID
1	2025-07-16	14:30	1001	2001	10.50	3001	1
2	2025-07-16	14:45	1002	2002	7.20	3001	2
3	2025-07-17	15:00	1001	2003	9.50	3002	1
4	2025-07-17	16:15	1003	2004	8.90	3002	3

Formulieren Sie das SQL-Statement, um die Tabelle „Transaktion“ entsprechend der gegebenen Tabelle zu erstellen. Referenzierung der Fremdschlüssel wird nicht erwartet.

5 Punkte

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
Tabelle	
CREATE TABLE Tabellennamen(Spaltenname DATENTYP, [...] Primärschlüssel, Fremdschlüssel)	Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur
ALTER TABLE Tabellennamen ADD COLUMN Spaltenname DATENTYP DROP COLUMN Spaltenname DATENTYP ADD Fremdschlüssel	Änderungen an einer Tabelle: Hinzufügen einer Spalte Entfernen einer Spalte Hinzufügen eines Fremdschlüssels
DROP TABLE Tabellennamen	Löscht eine Tabelle
Schlüssel	
PRIMARY KEY (Spaltenname)	Erstellung eines Primärschlüssels
FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellennamen(Primärschlüsselspaltenname)	Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung
Datentypen	
CHARACTER	Textdatentyp
DECIMAL	Numerischer Datentyp (Festkommazahl)
DOUBLE	Numerischer Datentyp (Gleitkommazahl)
INTEGER	Numerischer Datentyp (Ganzzahl)
DATE	Datum (Format DD.MM.YYYY)
Befehle, Klauseln, Attribute	
SELECT * Spaltenname1 [, Spaltenname2] ...	Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten
FROM	Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen
SELECT ... FROM ... (SELECT ... FROM ... WHERE ...) AS tbl WHERE ...	Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.
SELECT DISTINCT	Eliminiert doppelte Zeilen in der Ergebnisausgabe.
JOIN / INNER JOIN ... ON ...	Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten
LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN ... ON ...	Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen
RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN ... ON ...	Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen
WHERE	Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen
WHERE EXISTS (subquery) WHERE NOT EXISTS (subquery)	Die Bedingungen EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXIST negiert die Bedingung.
WHERE ... IN (subquery) WHERE NOT... IN (subquery)	Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge vorhanden. Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.
GROUP BY Spaltenname1 [,Spaltenname2] ... HAVING Bedingung	Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes Nur Werte für Gruppen anzeigen, die Bedingung erfüllen
ORDER BY Spaltenname1 [,Spaltenname2] ... ASC DESC	Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder Pro Sortierkriterium: ASC: aufsteigend; DESC: absteigend

Fortsetzung SQL-Syntax →

SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
<i>Datenmanipulation</i>	
DELETE FROM Tabellenname	Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle
UPDATE Tabellenname SET	Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle
INSERT INTO Tabellenname[(spalte1, spalte2, ...)] VALUES (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...]) oder SELECT ... FROM ... WHERE	Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind
<i>Berechtigungen kontrollieren</i>	
CREATE USER Benutzer Rolle IDENTIFIED BY 'Passwort'	Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort
GRANT Recht Rolle ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt TO Benutzer Rolle [WITH GRANT OPTION]	Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu Weist einem Benutzer eine Rolle zu
REVOKE Rechte Rollen ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt FROM Benutzer Rolle	Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt Entzieht einem Benutzer eine Rolle
<i>Aggregatfunktionen</i>	
AVG (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld
COUNT (Spaltenname *)	Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Argument *)
SUM (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse
MIN (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld
MAX (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld
STDDEV (Spaltenname)	Ermittelt die Standardabweichung aller Werte vom arithmetischen Mittel
VARIANCE (Spaltenname)	Ermittelt die Varianz aller Werte
CORR (Spaltenname_1, Spaltenname_2)	Ermittelt die Korrelation zwischen zwei Merkmalen (1 = 100% korreliert, 0 = kein Zusammenhang)
<i>Funktionen</i>	
LEFT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von links.
RIGHT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von rechts.
NOW ()	Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit
YEAR (DatumZeit)	Liefert das Jahr aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
MONTH (DatumZeit)	Liefert den Monat aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
WEEKDAY (DatumZeit)	Liefert den Tag der Woche aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl (Montag = 0)
DAY (DatumZeit)	Liefert den Tag des Monats aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
HOURL (DatumZeit)	Liefert die Stunde aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.
MINUTE (DatumZeit)	Liefert die Minute aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.
DATEADD (Datumsteil, Intervall, Datum)	Addiert zu einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
DATEDIFF (Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum)	Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
<i>Datumsteil</i>	
DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE	Mögliche Datumsteile
<i>Operatoren</i>	
UNION	Vereinigung von Abfrageergebnissen zu einem Ergebnis
AND	Logisches UND
OR	Logisches ODER
NOT	Logische Negation
IS NULL	Überprüfung auf NULL
LIKE	Überprüfung von Zeichenketten auf Gleichheit wenn Platzhalter (%, _) eingesetzt werden.
=	Test auf Gleichheit
>, >=, <, <=, < >	Test auf Ungleichheit
*	Multiplikation
/	Division
+	Addition, positives Vorzeichen
-	Subtraktion, negatives Vorzeichen

- c) Beschreiben Sie, wie die Beziehungen zwischen Fakten und Dimensionen in der Sterntopologie üblicherweise umgesetzt sind. 2 Punkte

Korrekturrand

Beispiel-Datensatz: Eiscafe_Transaktionen

Transaktions_ID	Datum	Uhrzeit	Kunde_Name	Kunden_ID	Becher	Becher_ID	Kategorie	Preis	Service_Name	Service_ID	Tisch_ID	Tisch_Standort
1	2025-07-16	14:30	Max Müller	1001	Erdbeer Becher	2001	Obstbecher	10.50	Anna Schmidt	3001	1	Terasse
2	2025-07-16	14:45	Lisa Meier	1002	Pinocchio Eis	2002	Kinder	7.20	Anna Schmidt	3001	2	Innen
3	2025-07-17	15:00	Max Müller	1001	Bananen Split	2003	Klassiker	9.50	Peter Bauer	3002	1	Terasse
4	2025-07-17	16:15	Sarah Weber	1003	Eiskaffee	2004	Klassiker	8.90	Peter Bauer	3002	3	Außen

- d) Ergänzen Sie die aus dem gegebenen Datensatz die Struktur für vier Dimensionstabellen in dem Datenbankmodell. Kennzeichnen Sie die Fremdschlüssel. 8 Punkte

Transaktion	
PK	<u>Transaktions_ID</u>
	Datum
	Uhrzeit
	Kunden_ID
	Becher_ID
	Preis
	Service_ID
	Tisch_ID

Fortsetzung 2. Aufgabe

- e) Der Kunde weist Sie darauf hin, dass die genutzten IDs sich in unterschiedlichen Eiscafé's sehr unterscheiden können. Bei der Recherche dazu stoßen Sie auf folgenden Text:

Surrogate keys are typically meaningless integers used to connect the fact to the dimension tables of a data warehouse. There are various reasons why we cannot simply reuse our existing natural or business keys. First, business keys usually have a business meaning in the OLTP systems, such as social security number for Employee and VAT number for Company. Hence, they are tied to the business setting and requirements and if these would change (e.g., due to a merger or acquisition, a new legislation) then all tables using those keys need to be updated, which may be a resource intensive operation in a data warehouse environment, because not only the current state is stored, but also historical data.

Surrogate keys essentially buffer the data warehouse from the operational environment by making it immune to any operational changes. They are used to relate the facts in the fact table to the appropriate rows in the dimension tables, with the business keys only occurring in the (much smaller) dimension tables to keep the link with the identifiers in the operational systems. [...]

(Quelle: <https://www.dataminingapps.com/2017/11/what-are-surrogate-keys-why-would-you-use-them-in-a-data-warehouse-instead-of-using-the-business-keys-from-the-operational-systems/>)

- ea) Erläutern Sie den beschriebenen Vorteil von Surrogate Keys gegenüber Business bzw. Natural Keys.

4 Punkte

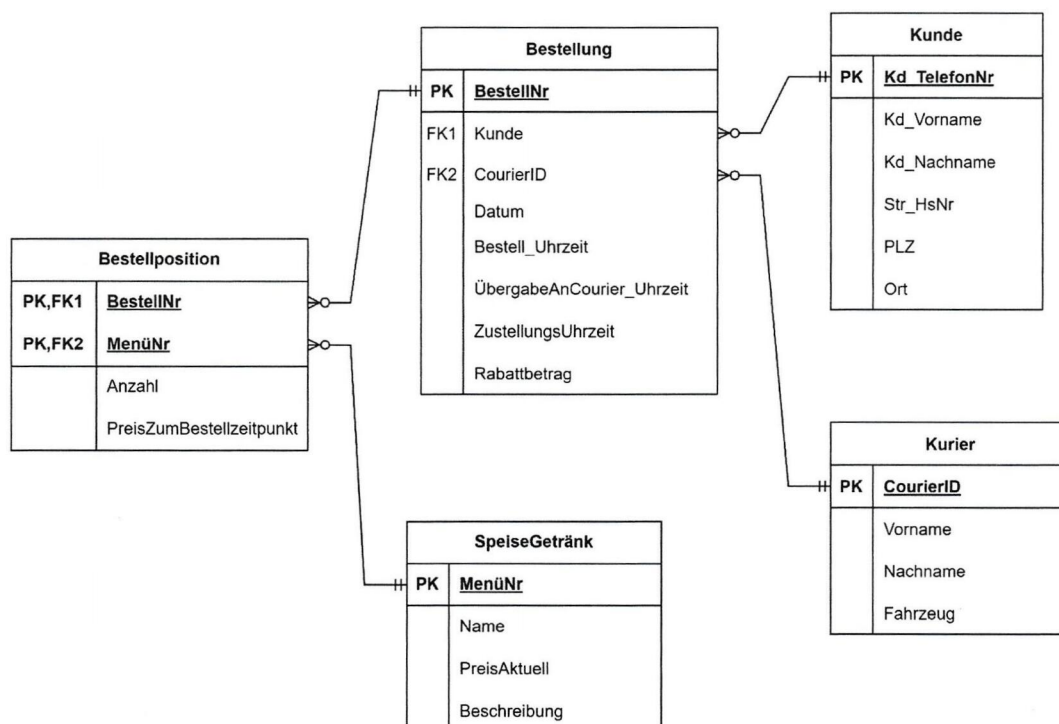
- eb) Beschreiben Sie, wo im Sternschema der Business Key gespeichert wird.

2 Punkte

3. Aufgabe (27 Punkte)

Die folgende Datenbank wurde von der AMAG Soft GmbH für einen Restaurant-Lieferservice entwickelt, um zum Beispiel eine zeitliche Auswertung von Lieferzeiten zu ermöglichen.

Sie sollen Abfragen zur Auswertung erstellen.



Hinweis: Alle Beziehungen sind 1:N Beziehungen.

a) Schreiben Sie ein SQL-Statement, welches die Preise in der Tabelle SpeiseGetränk um 5 % erhöht.

3 Punkte

Korrekturrand

b) Aufgrund von Beschwerden über den Kurier David Scholz sollen alle von ihm belieferten Kunden zwecks einer Befragung ermittelt werden.

Schreiben Sie ein SQL-Statement, welches alle Kunden und die BestellNr herausucht, die von Herrn Scholz im November 2025 beliefert wurden.

7 Punkte

Beispielausgabe:

Kd_TelefonNr	Kd_Vorname	Kd_Nachname	Str_HsNr	PLZ	Ort	BestellNr
1511234567	Laura	Schmidt	Kaiserstr. 12	52062	Aachen	3
1601234567	Anna	Weber	Königstr. 4	52070	Aachen	6
1601234567	Anna	Weber	Königstr. 4	52070	Aachen	9
1761234567	Max	Fischer	Vaalser Str. 19	52074	Aachen	11

c) Schreiben Sie ein SQL-Statement, welches alle Kunden mit mehr als zwei Bestellungen ermittelt. Die Ausgabe soll zuerst nach Nachname des Kunden und dann nach Vorname sortiert sein.

9 Punkte

Beispielausgabe:

Kd_TelefonNr	Kd_Vorname	Kd_Nachname	Anzahl Bestellungen
1511234567	Laura	Schmidt	3
1601234567	Anna	Weber	4

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

- d) Schreiben Sie ein SQL-Statement, welches die durchschnittlichen Lieferzeiten (Zeit zwischen Übergabe an den Kurier und der Übergabe an den Kunden) für jeden Kurier ermittelt. Es soll nach Nachnamen der Kuriere sortiert werden. 8 Punkte
(Hinweis: Sie können einfache arithmetische Rechenoperationen mit Datumswerten nutzen.)

Beispielausgabe:

Kd_Vorname	Kd_Nachname	Durchschnittliche Lieferdauer
Jürgen	Braun	00:27:30
Sandra	Klein	00:28:20
Florian	Weber	00:27:30

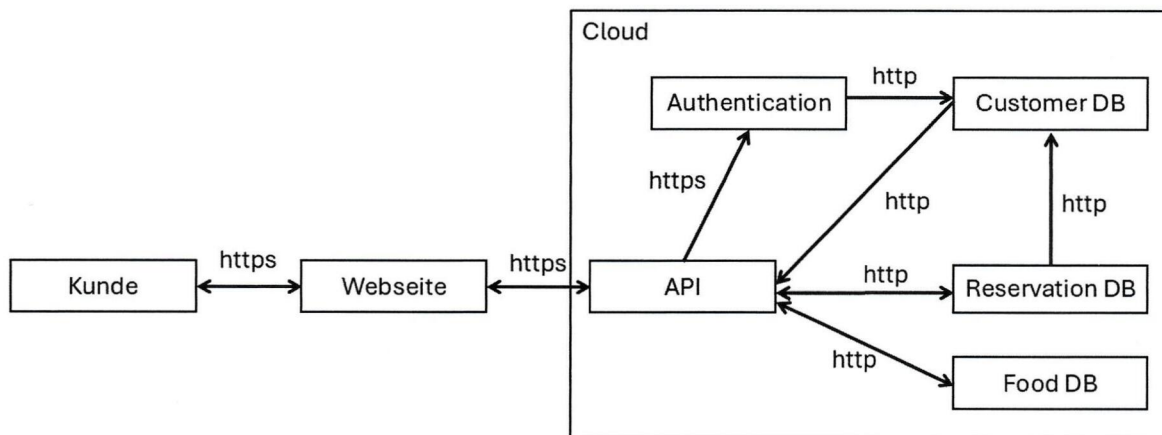
4. Aufgabe (21 Punkte)

Korrekturrand

Um die Daten für Kunden zur Verfügung zu stellen, soll eine API entwickelt werden. Sowohl die API als auch die Datenbanksysteme sollen in der Cloud betrieben werden. Ziel ist eine dauerhafte und zuverlässige Speicherung.

Folgender Entwurf liegt Ihnen vor.

Aufbau:



Endpunkte mit Beispieldaten:

example.com/customers/{id}

ID	Name	Adresse	Telefon	E-Mail	Passwort
23	Polly Zist	Rutschbahn 6 20146 Eimsbüttel	01691234 56789	polly@zist.de	1234

(Nutzbar nur nach Auth.)

example.com/food/{name}

ID	Name	Bilder	Beschreibung	Preis	Kategorie
17	Godzilla-Pizza	http://... /godzilla.jpg	bedeutet „Riesenpizza“	19,98	Pizza

example.com/reservations/{date}/{time}

ID	Date	Time	Anzahl_Person	Customer_ID	Telefon
15	26.11.2025	12:00	10	23	0169123456789

Jeder Endpunkt bietet folgende Methoden an:

- POST
- GET
- DELETE

Zusätzliche Endpunkte:

- Register
- Login

a) Nennen Sie, wofür die Abkürzung API steht und beschreiben Sie den Begriff.

3 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

b) Die Registrierung an der API muss abgesichert werden.

Beschreiben Sie die Grundidee der 2-Faktor-Authentifizierung und beschreiben Sie einen Vorteil der Nutzung.

4 Punkte

c) Nennen Sie zwei technisch organisatorische Maßnahmen, um die API gegen unbefugten Zugriff zu schützen, und nennen Sie je ein Beispiel.

4 Punkte

d) Prüfen Sie Aufbau und Endpunkte der API hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit. Beschreiben Sie fünf Verbesserungsvorschläge.

10 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐